



$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$$



LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Álgebra Lineal 2

Tarea 1

ALUMNO

Ricardo León Martínez

FECHA

21/09/2026

PROFESOR

Herbert Kanarek Blando

CALIFICACIÓN

Ejercicio 1

Si

$$\begin{vmatrix} -3a_{11} & -6a_{13} & -3a_{12} \\ a_{21} & 2a_{23} & a_{22} \\ 5a_{31} & 10a_{33} & 5a_{32} \end{vmatrix} = -15.$$

¿Cuánto vale

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} ?$$

Solución. Sea

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Denotemos por C_1, C_2, C_3 las columnas de A y por M la matriz del enunciado. Recordemos que el determinante es una función n -lineal y alternante de las filas de una matriz, y también de sus columnas, pues $\det(A^t) = \det(A)$.

Las filas de M son

$$(-3) \cdot (a_{11}, 2a_{13}, a_{12}), \quad 1 \cdot (a_{21}, 2a_{23}, a_{22}), \quad 5 \cdot (a_{31}, 2a_{33}, a_{32}).$$

Sea B la matriz cuyas filas son los vectores entre paréntesis. Por linealidad en cada fila, sacamos los escalares -3 , 1 y 5 :

$$\det(M) = (-3)(1)(5) \det(B) = -15 \det(B).$$

Las columnas de B son $C_1, 2C_3$ y C_2 , en ese orden. Por linealidad en la segunda columna,

$$\det(B) = \det(C_1, 2C_3, C_2) = 2 \det(C_1, C_3, C_2).$$

Ahora intercambiamos las columnas segunda y tercera. Como el determinante es alternante, cambia de signo al intercambiar dos columnas, así que

$$\det(C_1, C_3, C_2) = -\det(C_1, C_2, C_3) = -\det(A).$$

Juntando todo,

$$-15 = \det(M) = -15 \cdot 2 \cdot (-1) \cdot \det(A) = 30 \det(A).$$

Despejando,

$$\det(A) = -\frac{15}{30} = -\frac{1}{2}.$$

Así,

$$\det(A) = -\frac{1}{2}.$$



Ejercicio 2

Una matriz $A \in M_{n \times n}(K)$ se llama ortogonal si $A^{-1} = A^t$. Demuestra que para A ortogonal entonces $\det(A) = \pm 1$.

Demostración. Si $A^{-1} = A^t$, entonces multiplicando ambos lados por A , obtenemos

$$A^t A = I.$$

Tomamos el determinante en ambos lados de esta igualdad,

$$\det(A^t A) = \det(I) = 1.$$

Como el determinante separa producto y como $\det(A) = \det(A^t)$, se sigue que

$$\det(A^t A) = \det(A^t) \det(A) = \det(A) \cdot \det(A) = [\det(A)]^2.$$

Por tanto,

$$[\det(A)]^2 = 1.$$

Esta es una ecuación en K , cuyas soluciones son

$$\det(A) = 1 \quad \text{o} \quad \det(A) = -1.$$

Así, $\det(A) = \pm 1$. ■

Ejercicio 3

Sea $A \in M_{n \times n}(K)$ una matriz cuya suma de todos los elementos de cada columna es igual a cero, entonces demuestra que $\det(A) = 0$.

Demostración. Denotemos por $F_1, F_2, \dots, F_n$ las filas de A . La hipótesis nos dice que, para cada columna j ,

$$a_{1j} + a_{2j} + \dots + a_{nj} = 0.$$

Consideremos la suma de todas las filas de A

$$F_1 + F_2 + \dots + F_n.$$

La entrada en la posición j de este vector suma es precisamente

$$a_{1j} + a_{2j} + \dots + a_{nj},$$

que por hipótesis vale 0 para cada $j = 1, \dots, n$. Como esto ocurre para todas las columnas, concluimos

que

$$F_1 + F_2 + \cdots + F_n = 0,$$

es decir, el vector fila cero. Esto significa que las filas de A son linealmente dependientes. Como un determinante es cero si y solo si las filas de la matriz son linealmente dependientes, concluimos que

$$\det(A) = 0.$$

■

Ejercicio 4

Una matriz cuadrada $B \in M_{n \times n}$ se llama antisimétrica si $B^t = -B$. Demuestra que si $B \in M_{n \times n}$ es antisimétrica y n impar, entonces $\det(B) = 0$.

Demostración. Tomemos el determinante en ambos lados de $B^t = -B$,

$$\det(B^t) = \det(-B).$$

Usamos que $\det(B^t) = \det(B)$, y que al multiplicar una matriz $n \times n$ por un escalar c , el determinante se multiplica por c^n . En particular, $\det(-B) = \det((-1)B) = (-1)^n \det(B)$. Entonces,

$$\det(B) = (-1)^n \det(B).$$

Como n es impar, $(-1)^n = -1$, así que

$$\begin{aligned} \det(B) &= -\det(B) \implies 2\det(B) = 0 \\ &\implies \det(B) = 0. \end{aligned}$$

■

Ejercicio 5

Encuentra la adjunta clásica de

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Solución. Sea

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

Los cofactores son

$$C_{11} = a_{22}, \quad C_{12} = -a_{21}, \quad C_{21} = -a_{12}, \quad C_{22} = a_{11}.$$

La matriz de cofactores es

$$\begin{pmatrix} a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{pmatrix},$$

y al transponerla obtenemos

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}.$$

Sea

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Calculamos los nueve cofactores.

$$\begin{aligned} C_{11} &= \begin{vmatrix} 4 & 8 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 20, & C_{12} &= -\begin{vmatrix} 0 & 8 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 0, & C_{13} &= \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \\ C_{21} &= -\begin{vmatrix} 6 & 7 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = -30, & C_{22} &= \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 15, & C_{23} &= -\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \\ C_{31} &= \begin{vmatrix} 6 & 7 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 48 - 28 = 20, & C_{32} &= -\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 8 \end{vmatrix} = -24, & C_{33} &= \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 12. \end{aligned}$$

La matriz de cofactores es

$$\begin{pmatrix} 20 & 0 & 0 \\ -30 & 15 & 0 \\ 20 & -24 & 12 \end{pmatrix},$$

y transponiéndola obtenemos la adjunta clásica

$$\text{adj}(B) = \begin{pmatrix} 20 & -30 & 20 \\ 0 & 15 & -24 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}.$$

▲

Ejercicio 6

Demuestra que para cualquier $A \in M_{n \times n}(K)$, $\det(\text{adj}(A)) = [\det(A)]^{n-1}$.

Demostración. Si $n = 1$, entonces $\text{adj}(A) = (1)$ y ambos lados de la igualdad valen 1. Supongamos

que $n \geq 2$. Sabemos que, para toda matriz A ,

$$A \operatorname{adj}(A) = \det(A)I.$$

Tomamos el determinante en ambos lados de esta igualdad,

$$\det(A \operatorname{adj}(A)) = \det(\det(A)I).$$

Como el determinante separa producto, el lado izquierdo es $\det(A) \det(\operatorname{adj}(A))$. Para el lado derecho, sacamos el escalar $\det(A)$ de cada una de las n filas de la matriz $\det(A)I$ por n -linealidad, así que

$$\det(A) \det(\operatorname{adj}(A)) = [\det(A)]^n \det(I) = [\det(A)]^n.$$

Ahora hay dos casos. Primer caso, $\det(A) \neq 0$. Como K es un campo, podemos dividir ambos lados entre $\det(A)$ y obtenemos

$$\det(\operatorname{adj}(A)) = [\det(A)]^{n-1}.$$

Segundo caso, $\det(A) = 0$. Como $n - 1 \geq 1$, se tiene $[\det(A)]^{n-1} = 0$, así que debemos probar que $\det(\operatorname{adj}(A)) = 0$. La igualdad anterior solo nos dice que $0 = 0$, por lo que procederemos por contradicción. Supongamos que $\det(\operatorname{adj}(A)) \neq 0$. Entonces $\operatorname{adj}(A)$ es invertible, y multiplicando por $\operatorname{adj}(A)^{-1}$ a la derecha en

$$A \operatorname{adj}(A) = \det(A)I = 0$$

obtenemos

$$A = 0.$$

Pero si $A = 0$, cada cofactor de A es, salvo signo, el determinante de una matriz $(n-1) \times (n-1)$ con todas sus entradas iguales a cero, el cual vale 0. Es decir, $\operatorname{adj}(A) = 0$, lo cual contradice que $\operatorname{adj}(A)$ sea invertible. Luego $\det(\operatorname{adj}(A)) = 0$, y

$$\det(\operatorname{adj}(A)) = 0 = [\det(A)]^{n-1}.$$

Así, en ambos casos,

$$\det(\operatorname{adj}(A)) = [\det(A)]^{n-1}.$$

■

Ejercicio 7

Demuestra que si $A \in M_{n \times n}(K)$ es triangular superior entonces $\operatorname{adj}(A)$ también es triangular superior, concluye de esta forma que A^{-1} es triangular superior.

Demostración. Sea $A = (a_{ij})$ triangular superior, es decir, $a_{kl} = 0$ siempre que $k > l$. Si $n = 1$ no hay nada que probar, así que supongamos que $n \geq 2$. Por definición, la entrada (i, j) de la adjunta clásica es

$$\operatorname{adj}(A)_{ij} = C_{ji} = (-1)^{i+j} \det(A(j|i)),$$

donde $A(j|i)$ es la matriz que se obtiene de A al quitar la fila j y la columna i . Para probar que $\text{adj}(A)$ es triangular superior debemos ver que $\text{adj}(A)_{ij} = 0$ siempre que $i > j$, es decir, que

$$\det(A(j|i)) = 0 \quad \text{si } j < i.$$

Sean $j < i$ y consideremos las filas $i, i+1, \dots, n$ de A . Como $j < i$, ninguna de ellas es la fila j , así que todas aparecen en $A(j|i)$, y son $n-i+1$ filas. Sea $k \geq i$. Como A es triangular superior, la fila k tiene ceros en las columnas $l < k$, en particular en las columnas $l < i$, y su entrada en la columna i desaparece al quitar esa columna (si $k > i$, esa entrada ya era cero). Por tanto, en $A(j|i)$ las entradas no nulas de estas filas están a lo más en las columnas $i+1, \dots, n$ de A , que son $n-i$ columnas. Esto significa que las $n-i+1$ filas son vectores de un subespacio de dimensión $n-i$, y por tanto son linealmente dependientes. Como un determinante es cero si y solo si las filas de la matriz son linealmente dependientes, concluimos que

$$\det(A(j|i)) = 0.$$

Así, $\text{adj}(A)_{ij} = 0$ para todo $i > j$, es decir, $\text{adj}(A)$ es triangular superior.

Supongamos ahora que A es invertible, de manera que $\det(A) \neq 0$. Sabemos que

$$A \text{adj}(A) = \det(A)I.$$

Multiplicando por A^{-1} a la izquierda y dividiendo entre $\det(A)$, que es distinto de cero,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A).$$

Entonces, para $i > j$,

$$(A^{-1})_{ij} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)_{ij} = 0.$$

Por lo tanto, A^{-1} es triangular superior. ■